



ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
ENGENHARIA INFORMÁTICA

INTERAÇÃO PESSOA-COMPUTADOR

TRABALHO DE GRUPO – PARTE 1

“ANALISE E DESENHO DE UM SISTEMA INTERATIVO”

Francisco Manuel Baião Soudo - N°14060



INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO
ENGENHARIA INFORMÁTICA

INTERAÇÃO PESSOA-COMPUTADOR

TRABALHO DE GRUPO – PARTE 1
“ANALISE E DESENHO DE UM SISTEMA INTERATIVO”

Francisco Manuel Baião Soudo - N°14060

Docente
Luís García

Beja , Abril de 2026

Conteúdo

1. - Tarefas Realizadas	5
2 - Análise de Sistema Semelhante	6
2.1 - Interface e Design.....	7
2.2 - Funcionalidades Principais.....	7
2.3 - Pontos Positivos da Interface	7
2.4 - Pontos Negativos / Limitações da Interface	8
3 - Persona	9
3.1 - Perfil.....	9
3.2 - Experiência Tecnológica	9
3.3 - Contexto para Uso da EasyMed.....	9
3.4 - Objetivos	9
3.5 -Frustrações	9
3.6 - Justificação de Credibilidade	10
4 - Cenário de Utilização.....	11
4.1 - Cenário 2 – Receber Notificação de Toma Ignorada	11
4.2 - Narrativa	11
5 - Análise de Tarefas (HTA)	12
5.1. Estrutura Hierárquica.....	12
5.2. Planos de Execução.....	12
5.3. Representação Visual e Artefactos	13
6 - Estilos e Dispositivos de Interação	14
7a - Esboços (Low-Fidelity) e Protótipo Digital.....	15
7b - Diagrama de Navegação.....	18
7c - Princípios de Usabilidade.....	19
8. Organização do Trabalho em Equipa.....	20
8.1 Dinâmica Colaborativa e Sincronização.....	20
8.2 Design e Revisão por Pares (Peer Review).....	20
9. - Evidências de contribuição	21
9.1. - Gestão de Projeto (Trello).....	21
9.2 - Controlo de Versões (GitHub)	22
10. - Utilização de Inteligência Artificial no Projeto	23
11. - Participação em Eventos de Informática no IPBeja	24
Evento 1 - Dia da Informática (8 de abril).....	24

Evento 2 – AI na Engenharia de Software (15 de abril)	24
12. Reflexão	25

Lista de Figuras:

Figura 1 - Interface da aplicação MyTherapy – Ecrã de configuração de rotina diária (Medicação, Medições, Atividades e Sintomas).....	6
Figura 2 - Diagrama de Análise de Tarefas Hierárquica (HTA) para o Cenário 2 – Reagir a uma notificação de toma ignorada.	13
Figura 3 - Esboços de baixa fidelidade (Low-Fidelity Wireframes) em papel para os ecrãs de Alerta, Dashboard do Cuidador, Detalhe de Tomas e Histórico Semanal.....	15
Figura 4 - Interface do Ecrã Bloqueado com notificação crítica de atraso na medicação.	16
Figura 5 - Dashboard do Cuidador com resumo visual do estado dos pacientes.	16
Figura 6 - Ecrã de Detalhe das Tomas diárias com semântica de cores e botão de chamada direta.....	16
Figura 7 - Ecrã de Histórico Semanal com agregação de dados e opção de exportação de relatório.	17
Figura 8 - Diagrama de Navegação (User Flow) da EasyMed baseado na estrutura definida no HTA 2	18
Figura 9 - Captura de ecrã da gestão de projeto no Trello, apresentando as listas de Épicas, Tarefas e Sprints.....	21
Figura 10 - Gráficos de atividade do repositório GitHub (Commits over time) demonstrando o desenvolvimento incremental da equipa.....	22

1. - Tarefas Realizadas

Este relatório descreve as tarefas realizadas individualmente no âmbito do desenvolvimento do sistema **EasyMed**, uma aplicação móvel destinada ao apoio à gestão de medicação de pacientes por cuidadores.

Cada secção corresponde às tarefas atribuídas individualmente e segue a estrutura definida no enunciado da unidade curricular.

2 - Análise de Sistema Semelhante

O MyTherapy é uma aplicação móvel focada na gestão abrangente da medicação e manutenção da saúde do utilizador, estando disponível nas plataformas Android e iOS. A aplicação vai além dos simples lembretes de medicação ao permitir registar sintomas diários, aferir parâmetros essenciais de saúde (como a pressão arterial, ritmo cardíaco, glicemia e peso) e construir um histórico pessoal. Uma das suas valências mais fortes é a capacidade de compilar estes dados em relatórios práticos para partilhar com profissionais de saúde. Adicionalmente, possui uma forte componente social ao permitir a inclusão de familiares ou profissionais de saúde no acompanhamento do doente.



Figura 1 - Interface da aplicação MyTherapy – Ecrã de configuração de rotina diária (Medicação, Medições, Atividades e Sintomas).

2.1 - Interface e Design

A interface do MyTherapy apoia-se num design "limpo" (clean), predominantemente com fundo branco e acentos em azul-claro, transmitindo uma sensação de ambiente clínico, organizado e seguro. O ecrã principal funciona como uma *To-Do List* (agenda diária), mostrando os medicamentos e as atividades de saúde ordenadas cronologicamente. Beneficia de uma navegação simples baseada numa barra inferior (Bottom Navigation Bar) com ícones intuitivos. A tipografia de grandes dimensões, os botões largos e os espaçamentos (white space) abundantes evidenciam um cuidado especial com a acessibilidade, adequando-se particularmente ao público mais idoso ou a utilizadores com dificuldades de visão ou motoras.

2.2 - Funcionalidades Principais

- **Lembretes de medicação avançados:** permitem configuração de dosagens, frequência específica e confirmação de toma segura.
- **Inventário de medicamentos:** controlo das embalagens que alerta o utilizador quando os medicamentos estão perto de acabar.
- **Registo holístico de saúde:** possibilidade de registar humor, sintomas variados e bem-estar geral diariamente.
- **Monitorização paramétrica:** medição e gravação de parâmetros de saúde como tensão arterial, peso, ritmos de sono e níveis de glicemia.
- **Diário de progresso:** visualização contínua do perfil de saúde através de gráficos fáceis de interpretar e visualizar.
- **Geração e exportação de relatórios:** criação de documentos em PDF completos com histórico, ideais para análise em consultas médicas.
- **Modo familiar/equipa (Team):** permite a familiares e/ou cuidadores acompanharem se as tomas estão a ser feitas adequadamente e emitirem o seu próprio apoio motivacional.

2.3 - Pontos Positivos da Interface

1. **Design acessível e minimizador do esforço cognitivo:** a interface é direta, com poucos estímulos visuais concorrentes por ecrã, o que reduz substancialmente a curva de aprendizagem, crucial para os utilizadores seniores.
2. **Confirmação de toma à prova de erro:** o utilizador tem de realizar uma ação concreta de "aceitar" (por exemplo, um deslize ou clique intencional em botão largo), o que diminui a probabilidade de confirmações de toma acidentais.

3. **Agenda visual e cronológica:** apresentar os dados na forma de tarefas do dia organizadas pela hora torna claro o que permanece pendente.
4. **Sistema de "Gamificação":** recompensas visuais e estatísticas de adesão à toma que incentivam à continuidade da medicação.

2.4 - Pontos Negativos / Limitações da Interface

1. **Risco de sobrecarga funcional:** ao juntar a medicação, humor, atividades físicas e medições laboratoriais num todo, a aplicação pode intimidar os novos utilizadores que apenas procuram um alarme básico para a pílula/medicamento.
2. **Processo de inserção extenso:** introduzir um novo medicamento obriga o utilizador a percorrer demasiados passos (escolha do medicamento, dosagem, horas e alarmes associados, etc.), aborrecendo e sendo uma barreira para quem tem pouca experiência digital.
3. **Escassez de distinção nas notificações:** os alertas no ecrã bloqueado para "toma de comprimido" ou "registo de sintomas" podem não ser visualmente distintos o suficiente, podendo o utilizador descurar ambos.
4. **Navegação nas configurações:** opções de perfil ou configurações avançadas exigem alguma procura pelos vários submenus.

3 - Persona

3.1 - Perfil

- **Nome:** Carla Sousa
- **Idade:** 46 anos
- **Profissão:** Enfermeira
- **Escolaridade:** Licenciatura em Enfermagem
- **Localização:** Beja (Cidade)
- **Estado Civil:** Casada, dois filhos

3.2 - Experiência Tecnológica

A Carla utiliza o smartphone diariamente tanto a nível profissional como pessoal. Está habituada a apps de saúde e de organização, instala aplicações com facilidade e adapta-se rapidamente a interfaces novas. Usa o telemóvel em momentos rápidos entre tarefas, por isso valoriza apps que permitem consultar informação de forma rápida e sem muitos passos.

3.3 - Contexto para Uso da EasyMed

O pai da Carla, com 74 anos, toma 5 medicamentos diários após um AVC. Apesar de a Carla morar a 20 minutos de distância, não consegue estar presente em todas as tomas. Instalou a EasyMed no telemóvel do pai e também no seu, para poder acompanhar remotamente se ele está a tomar a medicação corretamente. Recebe uma notificação quando o pai ignora um alerta de toma.

3.4 - Objetivos

- Monitorizar remotamente a adesão ao plano de medicação do pai
- Ser notificada rapidamente quando o pai falha uma toma
- Ter acesso ao histórico de tomas para mostrar ao médico do pai nas consultas

3.5 - Frustrações

- Apps que não permitem gerir a medicação de outra pessoa de forma simples
- Ter de ligar ao pai para saber se tomou os medicamentos
- Interfaces que mostram muita informação ao mesmo tempo, dificultando a leitura rápida

3.6 - Justificação de Credibilidade

A Carla representa o perfil do cuidador familiar com formação na área da saúde - um utilizador secundário, mas igualmente importante na EasyMed. Este perfil é credível porque é comum que filhos ou familiares próximos assumam a gestão da medicação de idosos dependentes, especialmente após eventos de saúde graves como um AVC. A sua experiência tecnológica acima da média torna-a exigente em termos de eficiência e fiabilidade da app.

4 - Cenário de Utilização

Desenvolvi o **Cenário 2 — Receber Notificação de Toma Ignorada**, uma narrativa centrada na monitorização remota e na intervenção rápida do cuidador. Este cenário descreve a interação da **Carla Sousa** (Persona 2) com o sistema num momento de stress profissional, demonstrando como a **EasyMed** facilita a gestão da saúde do seu pai à distância. A narrativa foca-se na reatividade da interface, no uso de semântica de cores para triagem visual e na funcionalidade de comunicação direta para resolução de crises.

4.1 - Cenário 2 – Receber Notificação de Toma Ignorada

Responsável: Francisco Soudo (14060) **Persona associada:** Carla Sousa (Cuidadora Informal) **Tarefa principal:** Reagir a um alerta crítico de incumprimento terapêutico

4.2 - Narrativa

A Carla encontra-se no hospital a terminar um turno exigente. No meio do ruído da enfermaria, sente a vibração do smartphone: uma notificação da **EasyMed** destaca-se no ecrã bloqueado, informando que o seu pai, António, não confirmou a toma da **Sinvastatina 20mg** agendada para as 15h00. A mensagem é clara e alarmante, indicando já um atraso de 30 minutos.

Ao abrir a aplicação, a Carla é direcionada para o **Dashboard do Cuidador**. Graças ao código de cores implementado (Princípio da Visibilidade do Estado do Sistema), ela identifica instantaneamente o estado crítico: o ícone do António está a **vermelho**, contrastando com os medicamentos da manhã que aparecem a **verde** (tomados com sucesso).

Preocupada, a Carla utiliza o atalho direto "Ligar ao Paciente" a partir do ecrã de detalhe. O António atende e explica, algo envergonhado, que adormeceu a ver televisão e não ouviu o alarme do dispositivo. Tranquilizada, a Carla instrui-o a tomar o fármaco de imediato. Enquanto ainda estão ao telefone, ela acompanha a atualização em tempo real na interface: o ícone vermelho transita para **amarelo**, sinalizando que a toma foi finalmente efetuada, embora com atraso.

Antes de encerrar a aplicação, a Carla acede ao **Histórico Semanal**. Ao analisar os dados agregados, identifica um padrão preocupante: esta é a segunda falha na toma da tarde no espaço de cinco dias. Com base nesta evidência objetiva fornecida pela app, a Carla decide agendar uma nota para a próxima consulta médica, visando discutir um possível ajuste no horário da medicação para melhor se adequar às rotinas de descanso do pai.

5 - Análise de Tarefas (HTA)

Nesta etapa, aplicou-se a metodologia de **Análise Hierárquica de Tarefas (HTA - Hierarchical Task Analysis)** ao Cenário 2 ("Receber Notificação de Toma Ignorada"). O objetivo central foi decompor a atividade da persona Carla Sousa em objetivos, sub-objetivos e ações lógicas, permitindo identificar pontos críticos de decisão e otimizar a sequência de interação para garantir a segurança do paciente através da EasyMed.

5.1. Estrutura Hierárquica

A tarefa principal (Objetivo 0) foi decomposta em cinco unidades funcionais, estruturadas para minimizar o esforço cognitivo em situações de urgência:

- **Objetivo 0: Reagir a uma notificação de toma ignorada**
 - **1. Recetividade e Reconhecimento:** Detetar o estímulo sensorial (vibração/som) e processar o conteúdo crítico no ecrã de bloqueio para triagem imediata.
 - **2. Diagnóstico de Contexto:** Aceder à aplicação para validar o fármaco em falta, a dosagem e o histórico recente, contextualizando a gravidade da falha.
 - **3. Intervenção Direta:** Estabelecer contacto telefónico com o paciente (ou cuidador primário) para confirmar a causa da omissão e instruir a toma.
 - **4. Verificação de Ciclo:** Monitorizar na interface a transição de estado da toma (de "Ignorado" a "Tomado com Atraso"), fechando o ciclo de controlo.
 - **5. Análise de Tendências (Opcional):** Consultar o histórico semanal para identificar padrões de comportamento que possam exigir ajustes na terapêutica.

5.2. Planos de Execução

Para definir a lógica operacional e a condicionalidade das ações, estabeleceram-se os seguintes planos:

- **Plano 0 (Geral):** Executar 1 e 2 sequencialmente. Se a falha for confirmada em 2, proceder obrigatoriamente para 3. Após a intervenção, realizar 4. A tarefa 5 é assíncrona e pode ser realizada após a resolução do evento crítico.
- **Plano 2 (Detalhe de Contexto):** Executar 2.1 (Autenticação/Abertura) > 2.2 (Seleção do Perfil no Dashboard) > 2.3 (Análise da Linha Temporal).

5.3. Representação Visual e Artefactos

A análise foi formalizada através de um **diagrama Mermaid**, que mapeia a hierarquia e os fluxos de decisão de forma visual. Este artefacto foi instrumental para o design da interface, assegurando que funções críticas — como o atalho de chamada direta — apresentam um baixo custo de interação (*interaction cost*).

A documentação técnica, incluindo o código-fonte do diagrama, encontra-se disponível no repositório do projeto em:

“Docs/05_analise_tarefas/francisco_hta2/hta2_francisco.md.”

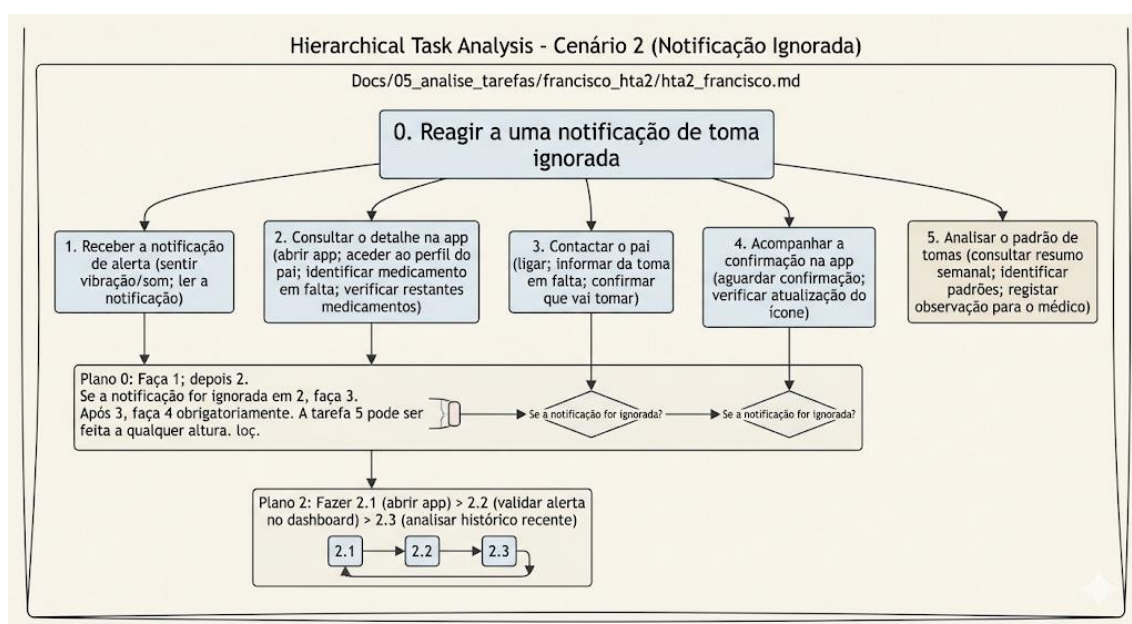


Figura 2 - Diagrama de Análise de Tarefas Hierárquica (HTA) para o Cenário 2 – Reagir a uma notificação de toma ignorada.

6 - Estilos e Dispositivos de Interação

Trabalhei em colaboração com o colega Miguel Pauzinho para definir e justificar os estilos e dispositivos de interação apropriados para a EasyMed, baseando-nos nos princípios de IPC.

Os estilos definidos foram:

- **Manipulação direta:** toque em botões grandes e gestos simples (confirmar toma, deslizar cartão de medicamento, carregar em notificação);
- **Menus e listas:** menu de navegação inferior com ícones (Hoje, Medicamentos, Histórico, Perfil) e lista cronológica de medicamentos no ecrã principal;
- **Notificações e alertas:** notificações push proativas de toma, confirmação visual após registar, alerta ao cuidador em caso de toma ignorada.

Os dispositivos principais são o ecrã tátil de smartphone Android, com considerações de acessibilidade:

- Botões com dimensão igual ou superior a **48×48dp**;
- Texto ajustável;
- Compatibilidade com TalkBack.

O som e a vibração foram também considerados como mecanismos de alerta complementares, essenciais para utilizadores como o António que podem não ter o telemóvel à vista.

7a - Esboços (Low-Fidelity) e Protótipo Digital

Em conformidade com as boas práticas de Interação Pessoa-Computador e as diretrizes do enunciado, o processo de design iniciou-se com a criação de esboços em papel (Low-Fidelity Wireframes). Esta etapa foi fundamental para explorar rapidamente diferentes disposições de elementos sem a distração de componentes visuais finais, focando exclusivamente na hierarquia da informação e na facilidade de navegação para o cuidador.

Os esboços manuais focaram-se nos pontos críticos do Cenário 2, nomeadamente na visibilidade da notificação de alerta e na simplicidade do dashboard de monitorização.

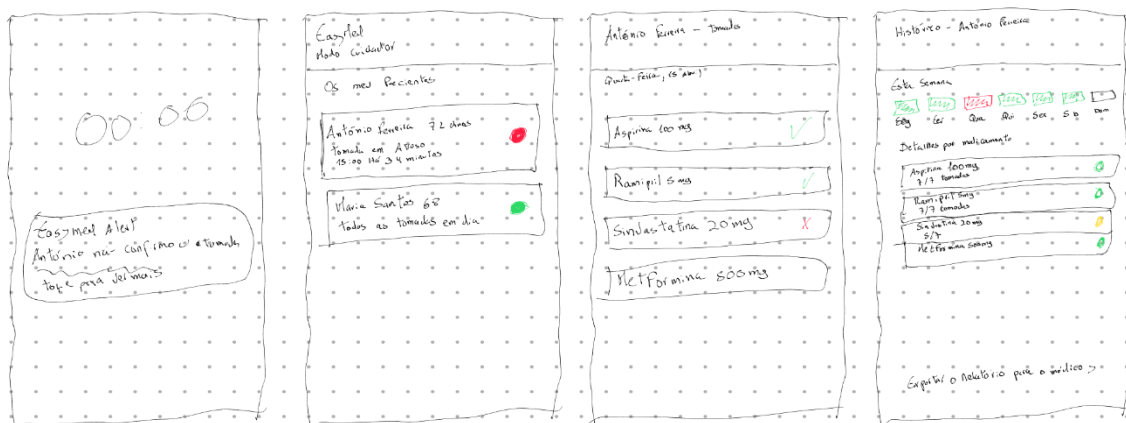


Figura 3 - Esboços de baixa fidelidade (Low-Fidelity Wireframes) em papel para os ecrãs de Alerta, Dashboard do Cuidador, Detalhe de Tomas e Histórico Semanal.

Após a validação da estrutura base nos esboços, procedeu-se à evolução para um protótipo de média/alta fidelidade utilizando a ferramenta **Figma**. Esta transição permitiu refinar a componente estética (cores, tipografia e ícones) e testar a interatividade do fluxo entre os ecrãs (F1 a F4) descritos anteriormente."

F1- Ecrã Bloqueado: Exibe uma notificação crítica que permite ao utilizador identificar imediatamente qual o paciente e o medicamento em falta sem desbloquear o telemóvel.

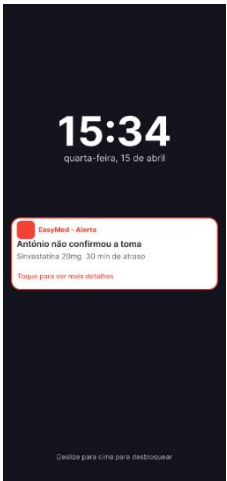


Figura 4 - Interface do Ecrã Bloqueado com notificação crítica de atraso na medicação.

F2- Dashboard Cuidador: Funciona como central de controlo, apresentando um resumo visual (cartões) do estado de todos os familiares a cargo.

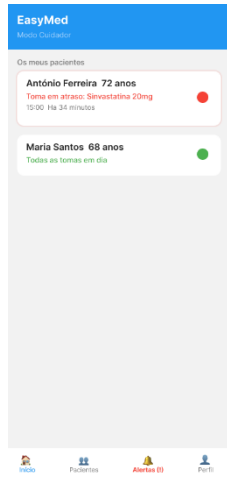


Figura 5 - Dashboard do Cuidador com resumo visual do estado dos pacientes.

F3 - Detalhe das Tomas: Lista cronológica que utiliza semântica de cores para separar eventos passados, presentes e futuros, facilitando a identificação visual de falhas.

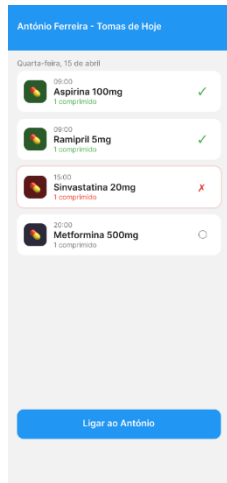


Figura 6 - Ecrã de Detalhe das Tomas diárias com semântica de cores e botão de chamada direta.

F4 – Histórico Semanal: Agrega os dados de adesão numa vista de calendário, permitindo detetar padrões de esquecimento e exportar relatórios para profissionais de saúde.

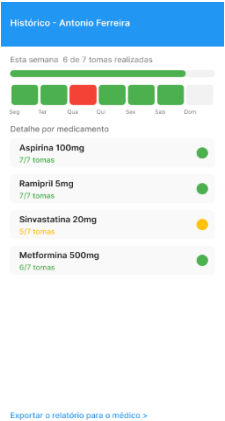


Figura 7 - Ecrã de Histórico Semanal com agregação de dados e opção de exportação de relatório.

7b - Diagrama de Navegação

O sistema de navegação da EasyMed foi projetado seguindo um modelo de reatividade e eficiência, focado em reduzir a carga cognitiva do cuidador em situações críticas. O fluxo é despoletado por uma notificação *push* no ecrã de bloqueio, que funciona como um atalho direto para o **Dashboard do Cuidador**, eliminando passos intermediários e minimizando o custo de interação.

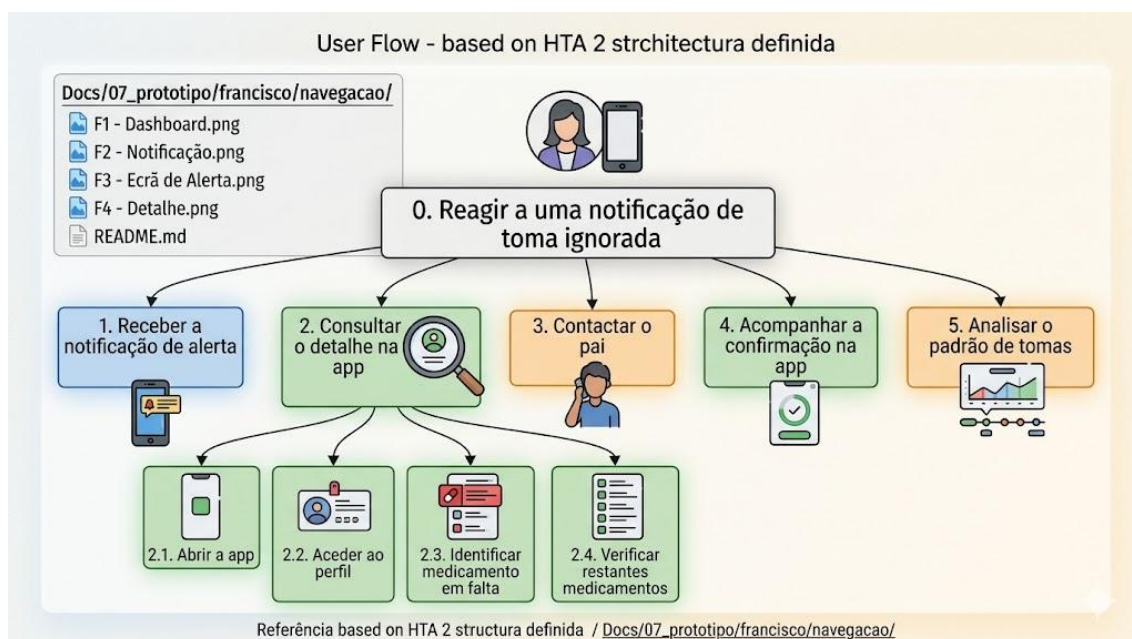


Figura 8 - Diagrama de Navegação (User Flow) da EasyMed baseado na estrutura definida no HTA 2

Explicação da Arquitetura de Navegação

A arquitetura interna é rigorosamente concêntrica e centrada no separador "Sumário Diário". Esta decisão de design evita a dispersão em menus aninhados ou bifurcações complexas que poderiam fazer o utilizador perder o contexto da sua tarefa principal. A partir deste *hub* central, a utilizadora (Carla) consegue realizar as três ações fundamentais do Cenário 2:

- Verificação Visual: Identificar imediatamente o medicamento em falta através do código de cores (vermelho para "ignorado").
- Ação de Emergência: Transitar rapidamente para a funcionalidade "Fazer Chamada" através de um botão de ação direta, permitindo contactar o paciente sem sair do contexto da aplicação.
- Análise e Gestão: Aceder ao histórico semanal para monitorizar padrões de adesão e exportar relatórios em PDF para partilha com profissionais de saúde.

Em suma, a navegação privilegia a visibilidade do estado do sistema e a rapidez de atuação, garantindo que as ferramentas necessárias para resolver uma falha na medicação estejam sempre a um nível mínimo de distância do ecrã principal.

7c - Princípios de Usabilidade

Para orientar o design da interface **EasyMed** no âmbito do Cenário 2 (Persona Carla Sousa), foram selecionadas e aplicadas quatro das heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen. Estas escolhas visam garantir a eficiência da cuidadora em contextos de elevada carga cognitiva ou emergência:

Visibilidade do Estado do Sistema:

O sistema fornece feedback imediato e inequívoco sobre o estado da medicação do paciente. Através de alertas em tempo real e de uma semântica de cores intuitiva — **Verde** (Tomado), **Vermelho** (Ignorado) e **Amarelo** (Tomado com Atraso) — a utilizadora consegue diagnosticar a situação de relance, sem necessidade de navegação profunda.

Prevenção de Erros:

Dado que a confirmação acidental de uma toma pode ter consequências clínicas graves, a interface foi desenhada para evitar o "erro do dedo gordo" (*Fat-Finger error*). Em vez de simples botões de clique, as ações críticas de confirmação exigem uma interação de maior intenção, como um gesto de deslize (*swipe*) bloqueador ou botões com dimensões generosas (mínimo de 48x48dp), prevenindo registos involuntários.

Correspondência entre o Sistema e o Mundo Real:

A arquitetura de informação reflete as rotinas físicas de cuidados de saúde. O histórico de tomas é apresentado numa cronologia vertical semelhante a um diário de enfermagem ou calendário físico, utilizando uma linguagem clínica acessível e desprovida de jargão informático, o que facilita a comunicação entre a cuidadora e o médico.

Estética e Design Minimalista:

Para mitigar a sobrecarga funcional identificada na análise de sistemas semelhantes, a interface da EasyMed segue uma filosofia de "menos é mais". Em momentos de crise (notificação de toma ignorada), o ecrã apresenta apenas a informação essencial e o atalho prioritário "Ligar ao Paciente", reduzindo o ruído visual e o esforço cognitivo num momento de potencial ansiedade para a utilizadora.

8. Organização do Trabalho em Equipa

A análise da secção de **Organização do Trabalho em Equipa** revela uma estrutura sólida que cumpre os requisitos base do enunciado, como a utilização de ferramentas obrigatórias e a divisão equitativa de tarefas. No entanto, para elevar a qualidade do relatório e demonstrar um domínio mais profundo da metodologia **Scrum**, podes esmiuçar os seguintes pontos:

8.1 Dinâmica Colaborativa e Sincronização

A comunicação foi mantida diariamente via **WhatsApp**, permitindo a partilha rápida de ficheiros e a resolução imediata de dúvidas. O **GitHub** serviu como o repositório oficial de controlo de versões, garantindo que ambos trabalhávamos sobre as versões mais recentes dos documentos e diagramas.

8.2 Design e Revisão por Pares (Peer Review)

Para garantir que a **EasyMed** mantivesse uma identidade visual única entre o modo "Paciente" e o modo "Cuidador", adotámos as seguintes práticas colaborativas:

- **Sincronização de Design:** Realizámos reuniões específicas para definir a paleta de cores e os componentes visuais no **Figma**, assegurando que os ecrãs do Miguel (Cenário 1) e os meus (Cenário 2) fossem visualmente consistentes.
- **Validação de Fluxos:** O desenvolvimento da navegação foi um esforço conjunto; validei se o percurso de alerta desenhado para a Carla (cuidadora) correspondia logicamente à falha de confirmação na interface do António (paciente).
- **Revisão Cruzada:** Todos os artefactos individuais (Personas, HTA e ecrãs) foram submetidos a uma revisão mútua antes da integração final no repositório.

9. - Evidências de contribuição

A contribuição individual para o projeto **EasyMed** pode ser validada através dos registos de atividade nas ferramentas de gestão e controlo de versões utilizadas pela equipa.

9.1. - Gestão de Projeto (Trello)

O quadro do Trello serviu para o planeamento das *Sprints* e monitorização das tarefas em tempo real. Através do histórico de cartões, é possível verificar a atribuição das tarefas específicas a cada elemento (como a análise do MyTherapy e o Cenário 2 a meu cargo).

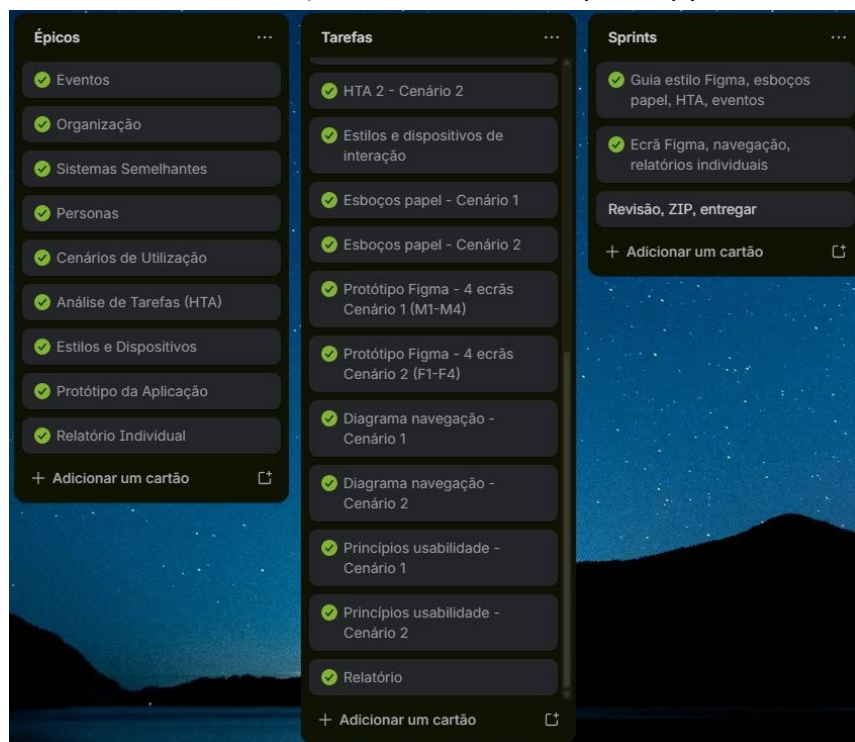


Figura 9 - Captura de ecrã da gestão de projeto no Trello, apresentando as listas de Épicos, Tarefas e Sprints.

9.2 - Controlo de Versões (GitHub)

Como evidência principal do esforço contínuo e distribuído, apresentam-se abaixo os gráficos de atividade retirados do repositório oficial. Estes dados demonstram que o trabalho não foi acumulado no final do prazo, mas sim desenvolvido de forma incremental:

Gráfico de Commits: Demonstra a frequência de submissão de documentos e diagramas por parte de ambos os membros (Francisco Soudo - *Fsoudo* e Miguel Pauzinho - *miguele618*), disponível em : <https://github.com/Fsoudo/IPC-TG1-PART-1>

Volume de Contribuições: Reflete a edição e criação dos ficheiros Markdown, imagens e ficheiros de configuração que compõem a entrega final.

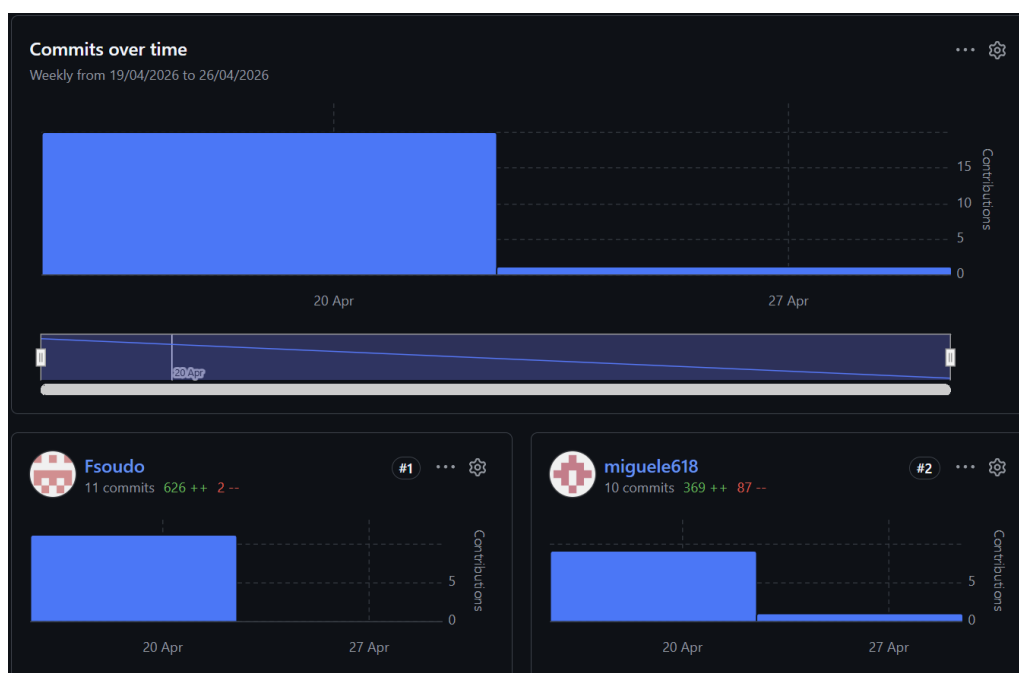


Figura 10 - Gráficos de atividade do repositório GitHub (Commits over time) demonstrando o desenvolvimento incremental da equipa.

10. - Utilização de Inteligência Artificial no Projeto

A Inteligência Artificial foi uma ferramenta de apoio ao longo do desenvolvimento deste projeto, tendo sido utilizada de forma criteriosa para auxiliar na estruturação de ideias, redação de conteúdos e geração de código para diagramas. A principal ferramenta utilizada foi o **Claude (Anthropic)**, integrado no meu fluxo de trabalho.

De acordo com as exigências da unidade curricular, detalha-se de forma pormenorizada a utilização da IA nas tarefas que me foram atribuídas:

- **Caracterização dos Utilizadores (Persona Carla Sousa):** A criação da persona teve o apoio da IA na geração do perfil narrativo. A partir das características bases que defini para o público-alvo (cuidadores familiares de idosos), o modelo gerou um perfil inicial que foi adaptado e validado para garantir que os seus objetivos e frustrações se adequavam ao contexto real e justificavam o uso da EasyMed.
- **Cenários de Utilização e Análise de Tarefas (HTA):** A IA foi utilizada como base inoperacional para gerar a narrativa do Cenário 2 com base na persona desenhada. Para a Análise de Tarefas, pedi à IA propostas de decomposição hierárquica (HTA) da tarefa principal do cenário, o que me ajudou a identificar todos os passos lógicos. O diagrama e a lista finais foram validados criticamente.

Em todas as etapas, a Inteligência Artificial atuou como um co-piloto para "brainstorming" e aceleração de tarefas rotineiras. Todo o resultado foi submetido a um processo de revisão, edição e curadoria manual, de modo a garantir a consistência do projeto e o cumprimento das metodologias exigidas.

11. - Participação em Eventos de Informática no IPBeja

Evento 1 - Dia da Informática (8 de abril)

Resumo do evento: O evento contou com a participação de três empresas - OutSystems, NTT DATA e Fujitsu - e dois ex-alunos da LEI do IPBeja. As empresas centraram as suas apresentações no tema da Inteligência Artificial, abordando boas e más práticas na sua utilização no contexto profissional. Os ex-alunos partilharam os seus percursos após a licenciatura, incluindo as empresas por onde passaram e as tecnologias com que trabalharam.

O que aprendi: Aprendi que a IA é uma ferramenta cada vez mais presente no mercado de trabalho em tecnologia, mas que a sua utilização exige responsabilidade e sentido crítico. As empresas deixaram claro que saber usar IA de forma adequada é uma competência valorizada, mas que não substitui o conhecimento técnico de base. Os testemunhos dos ex-alunos mostraram a diversidade de percursos possíveis após a licenciatura e a importância de se adaptar a diferentes tecnologias ao longo da carreira.

Evento 2 – AI na Engenharia de Software (15 de abril)

Resumo do evento: Apresentação do Filipe Cabaço, Software Engineer na Supabase, organizada pelo Google Developer Group IPBeja. Foi um evento mais técnico e aprofundado do que o anterior, focado no papel da IA no desenvolvimento de software. O orador abordou temas como as competências (skills) que os programadores devem desenvolver na era da IA, e deixou claro que a IA não deve ser encarada como um substituto total da programação, mas sim como uma ferramenta ao serviço do programador.

O que aprendi: A mensagem principal foi que a IA é uma ferramenta poderosa, mas que o programador continua a ser indispensável para definir o problema, validar os resultados e tomar decisões. As skills mais valorizadas continuam a ser o pensamento crítico, a capacidade de resolver problemas e o conhecimento das tecnologias. A IA acelera o trabalho, mas não elimina a necessidade de saber programar.

12. Reflexão

O desenvolvimento deste projeto permitiu-me compreender na prática a importância de definir o utilizador antes de desenhar a interface. A criação da persona **Carla Sousa** revelou uma dimensão crucial: a importância do utilizador secundário (o cuidador). Percebi que o sucesso da experiência da Carla é totalmente dependente da facilidade de interação do António; se a interface do paciente falhar na prevenção de erro, o fluxo de trabalho do cuidador torna-se reativo e urgente.

A análise do **MyTherapy** foi fundamental para identificar o risco de sobrecarga funcional. Esta aprendizagem orientou diretamente o design do Cenário 2: o ecrã de notificação da EasyMed foi desenhado para ser limpo e focado na ação crítica — ligar ao paciente — eliminando distrações num momento de potencial ansiedade para o utilizador.

A metodologia **Scrum** e o uso de **Sprints** foram motores essenciais para a qualidade final. A divisão clara de responsabilidades não isolou os elementos; pelo contrário, forçou revisões constantes que garantiram a coerência entre os dois cenários. Este trabalho provou que o valor de um sistema interativo não reside na complexidade das funções, mas na clareza com que comunica com o utilizador em momentos decisivos.

A participação nos eventos de informática no IPBeja reforçou a ideia de que o fator humano é insubstituível. Apliquei o pensamento crítico discutido nas palestras para garantir que a tecnologia serve o utilizador, focando-me em soluções que resolvem problemas reais de saúde e isolamento.